

图论专题选讲

朱屹帆

湖南省队集训

清华大学交叉信息院 Luogu UID: 229378

Introduction

朱屹帆

Luogu UID: 229378

Outline

Part I: 隐式图

P6348 Journeys / P5471 弹跳 /
LOJ2414 Golf / LOJ3180 Sky
Walking / P3547 Price List

Part II: 可达性

ARC092F Two Faced Edges /
CF1062F Upgrading Cities /
ARC144E GCD of Path Weights /
LOJ3118 玩具火车 /
P5163 WD 与地图

Part III: 约束与小核

Gym102984B Koosaga's Problem /
AT_pakencamp_2018_day2_g
Grand Graph / AGC056C
01 Balanced / P7515 矩阵游戏 /
P9531 复兴计划

Part IV: 构造与匹配

LOJ3068 学习轨迹 / P9601 最长路程 /
LOJ3362 黑白点

Part I

隐式图

P6348 [PA2011] Journeys

题目

有 n 个点和 m 条批量道路。每条道路给出两个区间 $[a, b]$ 与 $[c, d]$ ，表示任意 $x \in [a, b]$ 与 $y \in [c, d]$ 间都有一条无向边。给定起点 P ，求它到每个点的最少边数。
 $n \leq 5 \times 10^5$, $m \leq 10^5$ 。

P6348 [PA2011] Journeys

题目

有 n 个点和 m 条批量道路。每条道路给出两个区间 $[a, b]$ 与 $[c, d]$ ，表示任意 $x \in [a, b]$ 与 $y \in [c, d]$ 间都有一条无向边。给定起点 P ，求它到每个点的最少边数。
 $n \leq 5 \times 10^5$, $m \leq 10^5$ 。

Hint

把“区间到区间的一条边”变成少量虚点和线段树节点。

P6348 [PA2011] Journeys

建图

建两棵线段树：一棵支持从点走到区间，另一棵支持从区间走到点。树边权为 0，真实点和叶子之间也用 0 边连接。

P6348 [PA2011] Journeys

建图

建两棵线段树：一棵支持从点走到区间，另一棵支持从区间走到点。树边权为 0，真实点和叶子之间也用 0 边连接。

批量边

对一条 $[a, b] \leftrightarrow [c, d]$ ，新建一个中转点。左区间拆成 $O(\log n)$ 个节点连到中转点，中转点再连向右区间；反方向同理。

P6348 [PA2011] Journeys

建图

建两棵线段树：一棵支持从点走到区间，另一棵支持从区间走到点。树边权为 0，真实点和叶子之间也用 0 边连接。

批量边

对一条 $[a, b] \leftrightarrow [c, d]$ ，新建一个中转点。左区间拆成 $O(\log n)$ 个节点连到中转点，中转点再连向右区间；反方向同理。

最短路

所有有效道路的代价为 1，树边代价为 0。边权只有 0/1，可以用 0-1 BFS，也可以用 Dijkstra。复杂度 $O((n + m) \log n)$ 量级。

P5471 [NOI2019] 弹跳

题目

平面上有 n 个城市和 m 个弹跳装置。第 i 个装置在城市 p_i ，使用代价 t_i ，可以跳到坐标落在矩形 $[L_i, R_i] \times [D_i, U_i]$ 内的任意城市。求从 1 到所有城市的最短时间。
 $n \leq 7 \times 10^4$, $m \leq 1.5 \times 10^5$ 。

P5471 [NOI2019] 弹跳

题目

平面上有 n 个城市和 m 个弹跳装置。第 i 个装置在城市 p_i ，使用代价 t_i ，可以跳到坐标落在矩形 $[L_i, R_i] \times [D_i, U_i]$ 内的任意城市。求从 1 到所有城市的最短时间。
 $n \leq 7 \times 10^4$, $m \leq 1.5 \times 10^5$ 。

Hint

这仍然是 Dijkstra，只是松弛对象是一个矩形里的未确定点。

P5471 [NOI2019] 弹跳

Dijkstra 的形式

每个装置就是从 p_i 到一个矩形中所有点的等权边。最短路正确性没有变化：每次取当前距离最小的未确定城市，然后用它的装置松弛。

P5471 [NOI2019] 弹跳

Dijkstra 的形式

每个装置就是从 p_i 到一个矩形中所有点的等权边。最短路正确性没有变化：每次取当前距离最小的未确定城市，然后用它的装置松弛。

矩形取点

关键操作是：反复找出某个矩形中的未确定城市，并把它从数据结构中删除。可以用 KD-tree、分块套线段树或二维平衡树维护未访问点。

P5471 [NOI2019] 弹跳

Dijkstra 的形式

每个装置就是从 p_i 到一个矩形中所有点的等权边。最短路正确性没有变化：每次取当前距离最小的未确定城市，然后用它的装置松弛。

矩形取点

关键操作是：反复找出某个矩形中的未确定城市，并把它从数据结构中删除。可以用 KD-tree、分块套线段树或二维平衡树维护未访问点。

实现感

每个城市只会被真正删除一次；装置只在其起点出队时被扫描一次。复杂度取决于取点结构，通常可做到 $O((n + m) \log^2 n)$ 或接近 $O(n\sqrt{n} + m)$ 。

LOJ2414 「JOI Open 2017」 Golf

题目

平面上有若干互不相交的矩形障碍。高尔夫球从 (S, T) 出发到 (U, V) ，每次可以水平或竖直击出任意距离，轨迹不能穿过障碍内部，可以沿边界运动或停在边界上。求最少击球次数。

障碍数 $N \leq 10^5$ ，坐标范围 $\leq 10^9$ 。

LOJ2414 「JOI Open 2017」 Golf

题目

平面上有若干互不相交的矩形障碍。高尔夫球从 (S, T) 出发到 (U, V) ，每次可以水平或竖直击出任意距离，轨迹不能穿过障碍内部，可以沿边界运动或停在边界上。求最少击球次数。

障碍数 $N \leq 10^5$ ，坐标范围 $\leq 10^9$ 。

Hint

最优路线可以平移到某些“关键直线”上。

LOJ2414 「JOI Open 2017」 Golf

关键线

若某一段移动不在起点、终点或障碍边所在的水平/竖直线上，就把它平移到最近的关键线；可行性和击球次数不变。于是只需考虑这些线的交点。

LOJ2414 「JOI Open 2017」 Golf

关键线

若某一段移动不在起点、终点或障碍边所在的水平/竖直线上，就把它平移到最近的关键线；可行性和击球次数不变。于是只需考虑这些线的交点。

图上 BFS

把关键线被障碍截断后得到的可走线段看成图。一次击球对应在线段上走到另一个关键点，边权为 1，答案就是 BFS 距离。

LOJ2414 「JOI Open 2017」 Golf

关键线

若某一段移动不在起点、终点或障碍边所在的水平/竖直线上，就把它平移到最近的关键线；可行性和击球次数不变。于是只需考虑这些线的交点。

图上 BFS

把关键线被障碍截断后得到的可走线段看成图。一次击球对应在线段上走到另一个关键点，边权为 1，答案就是 BFS 距离。

压缩

不能显式枚举所有交点。做法是用扫描线找每条关键线上的相邻可达点，只保留会改变方向或靠近端点的点，整体 $O(N \log N)$ 。

LOJ3180 「IOI2019」 Sky Walking

题目

有 n 栋竖直建筑，第 i 栋位于横坐标 x_i ，高度 h_i 。有 m 条水平天桥，第 j 条在高度 y_j ，连接横坐标区间 $[l_j, r_j]$ 内的建筑。只能沿建筑或天桥行走，求从建筑 s 底部到建筑 g 底部的最短距离。

$n, m \leq 10^5$ 。

LOJ3180 「IOI2019」 Sky Walking

题目

有 n 栋竖直建筑，第 i 栋位于横坐标 x_i ，高度 h_i 。有 m 条水平天桥，第 j 条在高度 y_j ，连接横坐标区间 $[l_j, r_j]$ 内的建筑。只能沿建筑或天桥行走，求从建筑 s 底部到建筑 g 底部的最短距离。

$n, m \leq 10^5$ 。

Hint

所有交点都建出来太多；只有“可能转弯”的交点值得保留。

LOJ3180 「IOI2019」 Sky Walking

压点

朴素做法是把建筑和天桥的所有交点建点，然后在每条建筑、天桥上连相邻点。优化时只保留端点、起终点，以及每个点四个方向最近的必要交点。

LOJ3180 「IOI2019」 Sky Walking

压点

朴素做法是把建筑和天桥的所有交点建点，然后在每条建筑、天桥上连相邻点。优化时只保留端点、起终点，以及每个点四个方向最近的必要交点。

边

竖直边长度是高度差，水平边长度是横坐标差。删掉中间不会产生选择的点后，最短路不变。

LOJ3180 「IOI2019」 Sky Walking

压点

朴素做法是把建筑和天桥的所有交点建点，然后在每条建筑、天桥上连相邻点。优化时只保留端点、起终点，以及每个点四个方向最近的必要交点。

边

竖直边长度是高度差，水平边长度是横坐标差。删掉中间不会产生选择的点后，最短路不变。

最短路

用扫描线/有序集合维护天桥和建筑的相交关系，构出 $O((n + m) \log(n + m))$ 级别的压缩图，再跑 Dijkstra。不可达输出 -1 。

P3547 [POI2013] CEN-Price List

题目

给定无向铁路图，铁路边票价为 a 。若两个城市没有直接铁路相连，但铁路最短路恰好为 2，航空公司会在它们之间加一条航线，票价为 b 。给定起点 k ，求到所有城市的最低票价。

$n, m \leq 10^5$ 。

P3547 [POI2013] CEN-Price List

题目

给定无向铁路图，铁路边票价为 a 。若两个城市没有直接铁路相连，但铁路最短路恰好为 2，航空公司会在它们之间加一条航线，票价为 b 。给定起点 k ，求到所有城市的最低票价。

$n, m \leq 10^5$ 。

Hint

这题的边不是补图边，而是“原图距离恰好为二”的边；先按 $a, b, 2a$ 的关系看哪些边可能有用。

P3547 [POI2013] CEN-Price List

简单情况

若 $2a \leq b$ ，航线不可能优于两段铁路，答案就是原图 BFS 距离乘 a 。若 $a \leq b < 2a$ ，一条最短铁路路上的两步通常可以被一条航线替换。

P3547 [POI2013] CEN-Price List

简单情况

若 $2a \leq b$ ，航线不可能优于两段铁路，答案就是原图 BFS 距离乘 a 。若 $a \leq b < 2a$ ，一条最短铁路路上的两步通常可以被一条航线替换。

困难情况

当 $b < a$ 时，可能为了多坐航线而绕路。需要在“铁路边”和“合法二跳边”组成的隐式图上做最短路。

P3547 [POI2013] CEN-Price List

简单情况

若 $2a \leq b$ ，航线不可能优于两段铁路，答案就是原图 BFS 距离乘 a 。若 $a \leq b < 2a$ ，一条最短铁路路上的两步通常可以被一条航线替换。

困难情况

当 $b < a$ 时，可能为了多坐航线而绕路。需要在“铁路边”和“合法二跳边”组成的隐式图上做最短路。

枚举二跳

从点 u 松弛航线时，只考虑未确定点中与 u 有公共邻居且不是 u 的铁路邻居的点。用标记邻域、未访问集合和删除技巧，保证点不会被反复枚举。

Part II

可达性

ARC092F Two Faced Edges

题目

给定一张 n 个点、 m 条边的有向图。对于每条边 $u \rightarrow v$ ，将它删除并改成 $v \rightarrow u$ ，问强连通分量个数是否改变。

$n \leq 1000$, $m \leq 2 \times 10^5$ 。

ARC092F Two Faced Edges

题目

给定一张 n 个点、 m 条边的有向图。对于每条边 $u \rightarrow v$ ，将它删除并改成 $v \rightarrow u$ ，问强连通分量个数是否改变。

$n \leq 1000$, $m \leq 2 \times 10^5$ 。

Hint

只要判断反转前后， u 与 v 是否被“粘”在一起。

ARC092F Two Faced Edges

判定

设 A 表示删掉这条边后仍有 $u \rightsquigarrow v$, B 表示原图中有 $v \rightsquigarrow u$ 。反转后 SCC 数改变, 当且仅当 A 与 B 恰好一个成立。

ARC092F Two Faced Edges

判定

设 A 表示删掉这条边后仍有 $u \rightsquigarrow v$, B 表示原图中有 $v \rightsquigarrow u$ 。反转后 SCC 数改变, 当且仅当 A 与 B 恰好一个成立。

可达性

因为 $n \leq 1000$, 可以从每个点出发求一行 bitset 可达性。 B 直接查 $reach[v][u]$ 。

ARC092F Two Faced Edges

判定

设 A 表示删掉这条边后仍有 $u \rightsquigarrow v$, B 表示原图中有 $v \rightsquigarrow u$ 。反转后 SCC 数改变, 当且仅当 A 与 B 恰好一个成立。

可达性

因为 $n \leq 1000$, 可以从每个点出发求一行 bitset 可达性。 B 直接查 $reach[v][u]$ 。

删边后的可达

对每个起点 u , 统计每个终点 x 能由多少条 u 的出边作为第一步到达。对边 $u \rightarrow v$, 若 v 的计数至少 2, 则删掉这条边后仍有 $u \rightsquigarrow v$ 。

CF1062F Upgrading Cities

题目

给定一张 DAG。一个点 u 是 important, 当且仅当对任意 $v \in u$, $u \rightsquigarrow v$ 或 $v \rightsquigarrow u$ 至少一个成立。若删掉一个其它点后 u 变成 important, 则称 u semi-important。求两类点总数。
 $n, m \leq 3 \times 10^5$ 。

CF1062F Upgrading Cities

题目

给定一张 DAG。一个点 u 是 important, 当且仅当对任意 $v \in u$, $u \rightsquigarrow v$ 或 $v \rightsquigarrow u$ 至少一个成立。若删掉一个其它点后 u 变成 important, 则称 u semi-important。求两类点总数。
 $n, m \leq 3 \times 10^5$ 。

Hint

在拓扑排序过程中, 同时出现在队列里的点两两不可达。

CF1062F Upgrading Cities

正向

按拓扑序剥点。某个时刻队列里的点互相不可达；如果队列太大，队列中的点就不可能只漏掉一个点。

CF1062F Upgrading Cities

正向

按拓扑序剥点。某个时刻队列里的点互相不可达；如果队列太大，队列中的点就不可能只漏掉一个点。

记录“漏点”

对每个点估计它在后方不能到达的点数。队列大小为 1 时没有问题；大小为 2 时需要看另一个点是否会形成唯一障碍；更大时直接超过 semi 的容忍度。

CF1062F Upgrading Cities

正向

按拓扑序剥点。某个时刻队列里的点互相不可达；如果队列太大，队列中的点就不可能只漏掉一个点。

记录“漏点”

对每个点估计它在后方不能到达的点数。队列大小为 1 时没有问题；大小为 2 时需要看另一个点是否会形成唯一障碍；更大时直接超过 semi 的容忍度。

反向

在反图上做同样的过程，得到前方不能到达它的点数。两个方向的漏点数相加不超过 1，就属于 important 或 semi-important。

ARC144E GCD of Path Weights

题目

给定 DAG，所有边从小编号指向大编号。每个点权 W_i 是正整数，部分点被指定为 A_i ，其余可自由选择。一个方案的 beauty 是所有 $1 \rightarrow N$ 路径点权和的 gcd。求最大 beauty；若可以任意大，输出 -1 。

$n, m \leq 3 \times 10^5$ 。

ARC144E GCD of Path Weights

题目

给定 DAG，所有边从小编号指向大编号。每个点权 W_i 是正整数，部分点被指定为 A_i ，其余可自由选择。一个方案的 beauty 是所有 $1 \rightarrow N$ 路径点权和的 gcd。求最大 beauty；若可以任意大，输出 -1 。

$n, m \leq 3 \times 10^5$ 。

Hint

“所有路径和同余”可以用势能描述；未知点权就是可以自由调的变量。

ARC144E GCD of Path Weights

先删点

只保留同时可由 1 到达、又能到达 N 的点。
其它点不在任何有效路径上，不影响答案。

ARC144E GCD of Path Weights

先删点

只保留同时可由 1 到达、又能到达 N 的点。
其它点不在任何有效路径上，不影响答案。

势能

把点权看成经过该点的一条边权。若答案为 x ，则所有 $1 \rightarrow N$ 路径和模 x 相同，等价于图上存在模 x 的势能满足边差约束。

ARC144E GCD of Path Weights

先删点

只保留同时可由 1 到达、又能到达 N 的点。
其它点不在任何有效路径上，不影响答案。

势能

把点权看成经过该点的一条边权。若答案为 x ，则所有 $1 \rightarrow N$ 路径和模 x 相同，等价于图上存在模 x 的势能满足边差约束。

取 gcd

固定点权会给势能系统加入等式；绕一圈得到的差值必须被 x 整除。所有被强制的整数差取 gcd 即为最大答案；若没有非零强制量，则答案无界，输出 -1 。

LOJ3118 「IOI2017」 Toy Train

题目

有向图中每个点至少有一条出边，部分点是充电站。Arezou 和 Borzou 轮流控制火车在边上移动；在不同类型站点上由不同玩家选择下一条边。求哪些起点能让 Arezou 保证火车无限次到达充电站。

$n, m \leq 5 \times 10^5$ 量级。

LOJ3118 「IOI2017」 Toy Train

题目

有向图中每个点至少有一条出边，部分点是充电站。Arezou 和 Borzou 轮流控制火车在边上移动；在不同类型站点上由不同玩家选择下一条边。求哪些起点能让 Arezou 保证火车无限次到达充电站。

$n, m \leq 5 \times 10^5$ 量级。

Hint

先求“能被迫走到充电站”的吸引域；吸引域外的点显然输。

LOJ3118 「IOI2017」 Toy Train

Attractor

对一个目标集合 S , A 点只要有一条出边进 S 就能进入, B 点要所有出边都进 S 才能保证进入。用反边和出度计数可以线性求出吸引域。

LOJ3118 「IOI2017」 Toy Train

Attractor

对一个目标集合 S , A 点只要有一条出边进 S 就能进入, B 点要所有出边都进 S 才能保证进入。用反边和出度计数可以线性求出吸引域。

反复删除

以充电站为初始目标求吸引域。若吸引域不是全图, 补集是坏区间; 已经确认坏的点会让一些原本可吸引的点失效, 于是继续剥离。

LOJ3118 「IOI2017」 Toy Train

Attractor

对一个目标集合 S ， A 点只要有一条出边进 S 就能进入， B 点要所有出边都进 S 才能保证进入。用反边和出度计数可以线性求出吸引域。

反复删除

以充电站为初始目标求吸引域。若吸引域不是全图，补集是坏区间；已经确认坏的点会让一些原本可吸引的点失效，于是继续剥离。

答案

不断维护“能保证再次回到充电站”的点集。最终留下的点就是 Arezou 的胜点，整个过程每条边只被删除/计数常数次。

P5163 WD 与地图

题目

维护一张有向图和点权。操作有三种：删除一条现有边；给某点点权增加值；询问某点所在 SCC 中点权最大的 k 个点权之和，不足 k 个则全取。

$n \leq 10^5$, $m, q \leq 2 \times 10^5$ 。

P5163 WD 与地图

题目

维护一张有向图和点权。操作有三种：删除一条现有边；给某点点权加值；询问某点所在 SCC 中点权最大的 k 个点权之和，不足 k 个则全取。

$n \leq 10^5$, $m, q \leq 2 \times 10^5$ 。

Hint

删边很难，倒过来就是加边；加边时 SCC 只会合并。

P5163 WD 与地图

结构部分

把时间反转，所有删边变成加边。需要知道每条边在反向过程中第一次被缩进某个 SCC 的时间。这个时间可以用整体二分加 Tarjan 求出。

P5163 WD 与地图

结构部分

把时间反转，所有删边变成加边。需要知道每条边在反向过程中第一次被缩进某个 SCC 的时间。这个时间可以用整体二分加 Tarjan 求出。

合并森林

按合并时间把 SCC 建成一棵森林。某个时刻的“点 u 所在 SCC”就是叶子 u 的某个祖先。这样动态图结构被离线静态化。

P5163 WD 与地图

结构部分

把时间反转，所有删边变成加边。需要知道每条边在反向过程中第一次被缩进某个 SCC 的时间。这个时间可以用整体二分加 Tarjan 求出。

合并森林

按合并时间把 SCC 建成一棵森林。某个时刻的“点 u 所在 SCC”就是叶子 u 的某个祖先。这样动态图结构被离线静态化。

权值部分

点权增加是点修改，询问是某个合并森林节点的前 k 大和。用值域线段树合并/持久化维护 size 与 sum，即可从高值向低值走出答案。

Part III

约束与小核

Gym102984B Koosaga's Problem

题目

给定一张简单连通无向图。求边集 S 的数量，满足删去 S 后图变成二分图， $|S| \leq 2$ ，且不存在更小的边集也满足条件。空集也可以被计数。
 $3 \leq n \leq 2.5 \times 10^5$, $n - 1 \leq m \leq 2.5 \times 10^5$ 。

Gym102984B Koosaga's Problem

题目

给定一张简单连通无向图。求边集 S 的数量，满足删去 S 后图变成二分图， $|S| \leq 2$ ，且不存在更小的边集也满足条件。空集也可以被计数。

$3 \leq n \leq 2.5 \times 10^5$, $n - 1 \leq m \leq 2.5 \times 10^5$ 。

Hint

选一棵 DFS 树；每条非树边对应一个基础环，删边要让每个奇环被打破，同时不能破坏偶环的奇偶约束。

Gym102984B Koosaga's Problem

环空间

给每个基础环一个随机 tag。记 H 为所有奇基础环 tag 的异或。对每条边 e ，记 h_e 为包含 e 的所有基础环 tag 的异或。

Gym102984B Koosaga's Problem

环空间

给每个基础环一个随机 tag。记 H 为所有奇基础环 tag 的异或。对每条边 e ，记 h_e 为包含 e 的所有基础环 tag 的异或。

为什么可行

删边集合 S 合法等价于对每个基础环， S 与这个环的交数奇偶性等于该环长度奇偶性。也就是 $\bigoplus_{e \in S} h_e = H$ 。

Gym102984B Koosaga's Problem

环空间

给每个基础环一个随机 tag。记 H 为所有奇基础环 tag 的异或。对每条边 e ，记 h_e 为包含 e 的所有基础环 tag 的异或。

为什么可行

删边集合 S 合法等价于对每个基础环， S 与这个环的交数奇偶性等于该环长度奇偶性。也就是 $\bigoplus_{e \in S} h_e = H$ 。

计数

若 $H = 0$ ，空集就是唯一最小答案。否则先数 $h_e = H$ 的单边方案；若没有，再数无序对 $h_u \oplus h_v = H$ 。随机哈希可换成双哈希降低冲突。

AT_pakencamp_2018_day2_g Grand Graph

题目

给定一张连通无向图，求用 K 种颜色给点染色、相邻点颜色不同的方案数，模 $10^9 + 7$ 。

$N \leq 10^5$, $M \leq 100003$, $M - N \leq 3$, $K \leq 10^9$ 。

AT_pakencamp_2018_day2_g Grand Graph

题目

给定一张连通无向图，求用 K 种颜色给点染色、相邻点颜色不同的方案数，模 $10^9 + 7$ 。

$N \leq 10^5$, $M \leq 100003$, $M - N \leq 3$, $K \leq 10^9$ 。

Hint

环秩很小：反复删叶、缩掉度数为 2 的链，最后只剩常数大小的核。

AT_pakencamp_2018_day2_g Grand Graph

化核

删掉叶子时答案乘 $K - 1$ ；度数为 2 的长链缩成一条带长度的边。由于 $M - N \leq 3$ ，剩下的核大小是常数。

AT_pakencamp_2018_day2_g Grand Graph

化核

删掉叶子时答案乘 $K - 1$ ；度数为 2 的长链缩成一条带长度的边。由于 $M - N \leq 3$ ，剩下的核大小是常数。

链贡献

一条长度为 L 的链，端点同色/异色时的内部染色数分别为

$$\frac{(K - 1)^L + (K - 1)(-1)^L}{K}, \quad \frac{(K - 1)^L - (-1)^L}{K}.$$

AT_pakencamp_2018_day2_g Grand Graph

化核

删掉叶子时答案乘 $K - 1$ ；度数为 2 的长链缩成一条带长度的边。由于 $M - N \leq 3$ ，剩下的核大小是常数。

链贡献

一条长度为 L 的链，端点同色/异色时的内部染色数分别为

$$\frac{(K - 1)^L + (K - 1)(-1)^L}{K}, \quad \frac{(K - 1)^L - (-1)^L}{K}.$$

枚举核

枚举核上颜色相等关系，乘上链贡献和等价类染色数。核大小为常数，直接枚举即可。

AGC056C 01 Balanced

题目

构造一个长度为 N 的 01 串，满足 M 个限制：区间 $[L_i, R_i]$ 中 0 和 1 的数量相等。保证存在解，要求输出字典序最小的解。

$N \leq 10^6$, $M \leq 2 \times 10^5$ 。

AGC056C 01 Balanced

题目

构造一个长度为 N 的 01 串，满足 M 个限制：区间 $[L_i, R_i]$ 中 0 和 1 的数量相等。保证存在解，要求输出字典序最小的解。

$N \leq 10^6$, $M \leq 2 \times 10^5$ 。

Hint

把 01 串改写成前缀高度：字符 0 是 $+1$ ，字符 1 是 -1 。

AGC056C 01 Balanced

约束

设前缀高度为 p_i 。区间平衡就是 $p_{R_i} = p_{L_i-1}$ ；相邻前缀满足 $|p_i - p_{i-1}| = 1$ ，且奇偶性固定。

AGC056C 01 Balanced

约束

设前缀高度为 p_i 。区间平衡就是 $p_{R_i} = p_{L_i-1}$ ；相邻前缀满足 $|p_i - p_{i-1}| = 1$ ，且奇偶性固定。

字典序

字典序最小就是尽量早放 0，也就是让前缀高度尽量大。先把等号限制缩点，再在相邻约束上做最短路/最长路。

AGC056C 01 Balanced

约束

设前缀高度为 p_i 。区间平衡就是 $p_{R_i} = p_{L_i-1}$ ；相邻前缀满足 $|p_i - p_{i-1}| = 1$ ，且奇偶性固定。

字典序

字典序最小就是尽量早放 0，也就是让前缀高度尽量大。先把等号限制缩点，再在相邻约束上做最短路/最长路。

构造

求出满足所有限制的最大势能 p_i 。若 $p_i - p_{i-1} = 1$ 输出 0，否则输出 1。奇偶性保证差值不会出现其它情况。

P7515 [省选联考 2021 A 卷] 矩阵游戏

题目

给定 $(n-1) \times (m-1)$ 矩阵 B ，要求构造 $n \times m$ 矩阵 A ，满足

$$B_{i,j} = A_{i,j} + A_{i+1,j} + A_{i,j+1} + A_{i+1,j+1},$$

且 $0 \leq A_{i,j} \leq 10^6$ 。

$2 \leq n, m \leq 300$ ，保证有解。

P7515 [省选联考 2021 A 卷] 矩阵游戏

题目

给定 $(n-1) \times (m-1)$ 矩阵 B ，要求构造 $n \times m$ 矩阵 A ，满足

$$B_{i,j} = A_{i,j} + A_{i+1,j} + A_{i,j+1} + A_{i+1,j+1},$$

且 $0 \leq A_{i,j} \leq 10^6$ 。

$2 \leq n, m \leq 300$ ，保证有解。

Hint

先随便构造一组整数解，再利用行列交替加减不改变 2×2 和。

P7515 [省选联考 2021 A 卷] 矩阵游戏

初始解

把最后一行、最后一列设为 0，从右下到左上递推，可以得到一组不一定在范围内的整数解 A 。

P7515 [省选联考 2021 A 卷] 矩阵游戏

初始解

把最后一行、最后一列设为 0，从右下到左上递推，可以得到一组不一定在范围内的整数解 A 。

自由度

对第 i 行交替加减 r_i ，对第 j 列交替加减 c_j ，所有 B_{ij} 不变。每个格子的上下界变成 r_i 与 c_j 的差分约束。

P7515 [省选联考 2021 A 卷] 矩阵游戏

初始解

把最后一行、最后一列设为 0，从右下到左上递推，可以得到一组不一定在范围内的整数解 A 。

自由度

对第 i 行交替加减 r_i ，对第 j 列交替加减 c_j ，所有 B_{ij} 不变。每个格子的上下界变成 r_i 与 c_j 的差分约束。

差分约束

适当改变符号后，每个限制形如 $x_u - x_v \leq C$ 。跑 Bellman-Ford/SPFA 求一组势能，再把调整量加回 A 即可。

P9531 [JOIST 2022] 复兴计划

题目

有 N 个点、 M 条无向边，第 i 条边宽度为 W_i 。对每个询问宽度 X_j ，可以花费 1 把一条边宽度增减 1，要求最终仅用宽度为 X_j 的边就能连通全图，求最小花费。
 $N \leq 500$, $M \leq 10^5$, $Q \leq 10^6$ 。

P9531 [JOIST 2022] 复兴计划

题目

有 N 个点、 M 条无向边，第 i 条边宽度为 W_i 。对每个询问宽度 X_j ，可以花费 1 把一条边宽度增减 1，要求最终仅用宽度为 X_j 的边就能连通全图，求最小花费。
 $N \leq 500$, $M \leq 10^5$, $Q \leq 10^6$ 。

Hint

对固定 x ，选一棵生成树并把树边改成 x ，代价就是 $\sum |W_e - x|$ 。

P9531 [JOIST 2022] 复兴计划

MST 化

对每个 x ，答案是边权 $|W_e - x|$ 意义下的最小生成树权值。问题变成对很多有序的 x 查询参数化 MST。

P9531 [JOIST 2022] 复兴计划

MST 化

对每个 x ，答案是边权 $|W_e - x|$ 意义下的最小生成树权值。问题变成对很多有序的 x 查询参数化 MST。

边的有效区间

两条边的相对大小只会在它们原权附近发生变化；MST 随 x 改变呈分段结构。可以分治查询区间，在区间端点做 Kruskal，删掉必选/必不选边。

P9531 [JOIST 2022] 复兴计划

MST 化

对每个 x ，答案是边权 $|W_e - x|$ 意义下的最小生成树权值。问题变成对很多有序的 x 查询参数化 MST。

边的有效区间

两条边的相对大小只会在它们原权附近发生变化；MST 随 x 改变呈分段结构。可以分治查询区间，在区间端点做 Kruskal，删掉必选/必不选边。

贡献

当某条边在一段询问中始终被选入 MST，它对答案贡献 $|W_e - X_j|$ 。用前缀和分别维护 $X_j \leq W_e$ 和 $X_j > W_e$ 的部分即可批量加贡献。

Part IV

构造与匹配

LOJ3068 「2019 集训队互测 Day 1」学习轨迹

题目

有 n 个算法，每个算法有权值 w_i 。前 m 个是基础算法；每个扩展算法 $i > m$ 依赖一个基础算法 u_i ，必须在 u_i 之后学习。求一个合法学习顺序，使相邻权值差绝对值之和最小，并输出方案。

$n \leq 10^6$ 。

LOJ3068 「2019 集训队互测 Day 1」学习轨迹

题目

有 n 个算法，每个算法有权值 w_i 。前 m 个是基础算法；每个扩展算法 $i > m$ 依赖一个基础算法 u_i ，必须在 u_i 之后学习。求一个合法学习顺序，使相邻权值差绝对值之和最小，并输出方案。

$n \leq 10^6$ 。

Hint

没有依赖时按权值排序最优；

依赖只会破坏某些基础点和它的“孩子”之间的相对顺序。

LOJ3068 「2019 集训队互测 Day 1」学习轨迹

排序视角

先把所有点按 w 排成一条线。目标函数就是走过这些点的折线长度；若不考虑依赖，单调扫一遍最优。

LOJ3068 「2019 集训队互测 Day 1」学习轨迹

排序视角

先把所有点按 w 排成一条线。目标函数就是走过这些点的折线长度；若不考虑依赖，单调扫一遍最优。

局部调整

每个限制形如“某个基础点必须早于一批扩展点”。在权值线中，这会把若干区间合并成需要整体处理的块。

LOJ3068 「2019 集训队互测 Day 1」学习轨迹

排序视角

先把所有点按 w 排成一条线。目标函数就是走过这些点的折线长度；若不考虑依赖，单调扫一遍最优。

局部调整

每个限制形如“某个基础点必须早于一批扩展点”。在权值线中，这会把若干区间合并成需要整体处理的块。

贪心合并

维护每个基础点的孩子集合和当前块的左右端点。按权值顺序扫描，遇到冲突就把块合并，并决定从左端还是右端接出；最终得到一条合法且代价最小的轨迹。

P9601 [IOI 2023] 最长路程

题目

交互题。未知简单无向图有 N 个点，并满足密度条件：任意三个点之间至少有 D 条边， $1 \leq D \leq 3$ 。一次询问可以给出两个点集，得到它们之间是否存在边。要求构造一条最长简单路径。

$N \leq 256$ 。

P9601 [IOI 2023] 最长路程

题目

交互题。未知简单无向图有 N 个点，并满足密度条件：任意三个点之间至少有 D 条边， $1 \leq D \leq 3$ 。一次询问可以给出两个点集，得到它们之间是否存在边。要求构造一条最长简单路径。

$N \leq 256$ 。

Hint

最难的是 $D = 1$ ；此时图最多只有两个连通块。

P9601 [IOI 2023] 最长路程

维护两条链

逐点插入，始终维护两条不交路径覆盖已处理点。若新点能接到某条链端，就直接接上；否则两条链的端点之间必有边，把它们拼起来，新点单独成链。

P9601 [IOI 2023] 最长路程

维护两条链

逐点插入，始终维护两条不交路径覆盖已处理点。若新点能接到某条链端，就直接接上；否则两条链的端点之间必有边，把它们拼起来，新点单独成链。

收尾

最后得到两条路径。若它们之间没有边，答案是较长的一条；若有边，找到一条跨边后就能把两条路径合并。

P9601 [IOI 2023] 最长路程

维护两条链

逐点插入，始终维护两条不交路径覆盖已处理点。若新点能接到某条链端，就直接接上；否则两条链的端点之间必有边，把它们拼起来，新点单独成链。

收尾

最后得到两条路径。若它们之间没有边，答案是较长的一条；若有边，找到一条跨边后就能把两条路径合并。

交互次数

集合询问可以用二分找跨边。 $D = 2, 3$ 的连通性更强，可以套用或简化上述过程。重点是把“找最长路”变成“维护少数路径结构”。

LOJ3362 「JOI Open 2020」 黑白点

题目

圆上有 $2N$ 个点，按顺时针编号，每个点为黑或白，且黑白各 N 个。需要画 N 条线段，使每个点恰好作为一条线段端点，且每条线段连接一黑一白。求最多有多少对线段相交。

$N \leq 2 \times 10^5$ 。

LOJ3362 「JOI Open 2020」黑白点

题目

圆上有 $2N$ 个点，按顺时针编号，每个点为黑或白，且黑白各 N 个。需要画 N 条线段，使每个点恰好作为一条线段端点，且每条线段连接一黑一白。求最多有多少对线段相交。

$N \leq 2 \times 10^5$ 。

Hint

最优匹配可以看成把黑点序列和白点序列做一个循环平移后逐一配对。

LOJ3362 「JOI Open 2020」 黑白点

交换

若两条匹配边在圆上顺序“交错得不对”，交换它们的白端点不会减少相交数。反复交换后，最优解具有循环单调结构。

LOJ3362 「JOI Open 2020」黑白点

交换

若两条匹配边在圆上顺序“交错得不对”，交换它们的白端点不会减少相交数。反复交换后，最优解具有循环单调结构。

转成距离

固定一个平移后，每条边的非相交损失只和两端在圆上的相对位置有关。最大化相交数等价于最小化一组环上距离和。

LOJ3362 「JOI Open 2020」 黑白点

交换

若两条匹配边在圆上顺序“交错得不对”，交换它们的白端点不会减少相交数。反复交换后，最优解具有循环单调结构。

转成距离

固定一个平移后，每条边的非相交损失只和两端在圆上的相对位置有关。最大化相交数等价于最小化一组环上距离和。

糖果传递

把黑白点沿圆扫描成前缀差，环上最小距离和由选择一个中位数/最佳切点得到。最后用总对数 $\binom{N}{2}$ 减去最小损失得到答案。

结语

朱屹帆

Luogu UID: 229378